# Inventarisatieformulier

## Energieplanner gebouw

Gebruik dit formulier bij een klantbezoek om de minimale invoer voor de app te verzamelen. Essentiële informatie is nodig voor een betrouwbare eerste simulatie; aanvullende informatie maakt de analyse nauwkeuriger en helpt bij rapportage.

Klant/locatie: ____________________________________________

Datum bezoek: ____________________________________________

Consultant: ____________________________________________

### Legenda

☐ Essentieel: nodig voor een bruikbare basissimulatie.

☐ Aanvullend handig: verhoogt nauwkeurigheid of maakt maatregelen concreter.

Tip: verzamel waar mogelijk meetdata met kwartierwaarden. Dat maakt pieken, netruimte en validatie veel sterker.

# 1. Project en klantcontext

Doel: vastleggen voor welk gebouw de simulatie wordt gemaakt en welke beperking leidend is, bijvoorbeeld gasloos worden of bouwen binnen een kleine netaansluiting.

## Essentiële informatie

☐ **Bedrijfsnaam en locatie: ______________________________**

Waarom nodig: Nodig om klimaat, gebouwcontext en rapportage te koppelen.

☐ **Contactpersoon en rol: ______________________________**

Waarom nodig: Nodig om aannames en ontbrekende gegevens te kunnen valideren.

☐ **Doel van de analyse: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt of de nadruk ligt op gasloosheid, netcapaciteit, kosten of opwek.

☐ **Huidig contractvermogen elektriciteit [kW]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt de grens voor het stoplicht en slim laden.

☐ **Beschikbare energierekeningen of meetdata: ______________________________**

Waarom nodig: Nodig om het model te ijken op werkelijk verbruik.

## Aanvullend handig

☐ **Gewenste opleverdatum of besluitmoment: ______________________________**

Waarom nodig: Helpt bepalen hoeveel detailniveau haalbaar is.

☐ **Geplande verbouwing of uitbreiding: ______________________________**

Waarom nodig: Beïnvloedt toekomstige energievraag en netcapaciteit.

**Opmerkingen:**

# 2. Gebouw

Doel: de basisvorm van het gebouw bepalen. Dit stuurt de berekening van warmtevraag, koelvraag en standaard elektrische lasten.

## Essentiële informatie

☐ **Gebouwtype: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt standaardprofielen voor gebruik, bezetting en energievraag.

☐ **Bouwjaar of bouwjaarklasse: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt isolatieniveau en warmteverlies.

☐ **Hoofdoriëntatie: ______________________________**

Waarom nodig: Beïnvloedt zoninstraling, warmtelast en PV-potentieel.

☐ **Gebruiksoppervlak/BVO [m²]: ______________________________**

Waarom nodig: Schaalt warmte-, koel- en elektriciteitsvraag.

☐ **Aantal verdiepingen: ______________________________**

Waarom nodig: Beïnvloedt gebouwvorm en verliesoppervlak.

☐ **Openingstijden en gebruiksdagen: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt wanneer comforttemperaturen en lasten actief zijn.

## Aanvullend handig

☐ **Gebouwvorm: ______________________________**

Waarom nodig: Verbetert inschatting van verliesoppervlak.

☐ **Glaspercentage: ______________________________**

Waarom nodig: Beïnvloedt zonnewinst en koelvraag.

☐ **Plattegrond of energielabel: ______________________________**

Waarom nodig: Helpt aannames controleren.

**Opmerkingen:**

## 3. Gebouwdetails

Doel: comfortinstellingen en schilparameters vastleggen. Deze bepalen hoeveel warmte en koeling het gebouw thermisch nodig heeft.

### Essentiële informatie

☐ **Verwarmingstemperatuur tijdens gebruik [°C]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt warmtevraag tijdens bezetting.

☐ **Verwarmingstemperatuur buiten gebruik [°C]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt setback en nacht/weekend-warmtevraag.

☐ **Koeltemperatuur tijdens gebruik [°C]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt koelvraag tijdens bezetting.

☐ **Ventilatie of luchtverversing: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt ventilatieverlies en benodigde warmte/koeling.

### Aanvullend handig

☐ **WTW-rendement: ______________________________**

Waarom nodig: Verlaagt ventilatieverliezen als warmteterugwinning aanwezig is.

☐ **Infiltratie/qv10: ______________________________**

Waarom nodig: Verbetert warmteverliesberekening.

☐ **G-waarde glas en zonwering: ______________________________**

Waarom nodig: Verbetert inschatting van zonnewinst en koelvraag.

**Opmerkingen:**

# 4. Elektrisch verbruik

Doel: basisverbruik en gebruiksprofiel vastleggen. Dit bepaalt de elektrische vraag voordat opwek, warmte-installaties en opslag worden meegenomen.

## Essentiële informatie

☐ **Jaarverbruik elektriciteit [kWh]: ______________________________**

Waarom nodig: Geeft de grootteorde van de elektrische vraag.

☐ **Piekvermogen of kwartierpiek [kW]: ______________________________**

Waarom nodig: Belangrijk voor netcapaciteit en contractoverschrijding.

☐ **Gebruikspatroon per week: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt wanneer elektrische lasten optreden.

☐ **Grote elektrische verbruikers: ______________________________**

Waarom nodig: Helpt pieken verklaren en maatregelen richten.

## Aanvullend handig

☐ **15-minuten meetdata: ______________________________**

Waarom nodig: Maakt validatie en piekanalyse veel betrouwbaarder.

☐ **Onderverdeling verlichting/ICT/apparatuur: ______________________________**

Waarom nodig: Maakt de verbruiksmix en maatregelen concreter.

**Opmerkingen:**

# 5. Processen

Doel: proceslasten scheiden van gebouwgebonden verbruik. Proceslasten kunnen dominant zijn voor pieken en jaarverbruik.

## Essentiële informatie

☐ **Type processen:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt of lasten continu, batchmatig of seizoensgebonden zijn.

☐ **Vermogen per proces (kW):** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt piekbelasting en totaalverbruik.

☐ **Bedrijfstijden per proces:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt timing van verbruik en load match met PV.

☐ **Gelijktijdigheid:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt of procespieken optellen of gespreid zijn.

## Aanvullend handig

☐ **Proceswarmte of restwarmte:** ______________________________

Waarom nodig: Kan relevant zijn voor gasloosheid of warmteopslag.

☐ **Sturingsmogelijkheden:** ______________________________

Waarom nodig: Geeft flexibiliteit voor piekverlaging.

**Opmerkingen:**

# 6. Mobiliteit

Doel: laadbehoefte van elektrische voertuigen modelleren. Dit bepaalt extra elektriciteitsvraag en mogelijke pieken binnen het contractvermogen.

## Essentiële informatie

☐ **Aantal elektrische auto's: ______________________________**

Waarom nodig: Schaalt de totale laadenergie.

☐ **Laadvermogen per auto [kW]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt hoe hoog laadpieken kunnen worden.

☐ **Gemiddelde batterijcapaciteit [kWh]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt energiebehoefte per voertuig.

☐ **Aankomst- en vertrektijd: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt venster waarin geladen kan worden.

☐ **Aankomstlading en gewenste vertreklading [%]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt hoeveel energie per auto nodig is.

## Aanvullend handig

☐ **Percentage aanwezige auto's: ______________________________**

Waarom nodig: Maakt het laadprofiel realistischer.

☐ **Maximaal laadvermogen locatie [kW]: ______________________________**

Waarom nodig: Begrenst de totale laadpiek.

☐ **Slim laden gewenst ja/nee: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt of laden binnen contractruimte wordt gestuurd.

**Opmerkingen:**

# 7. Overig verbruik

Doel: restlasten vastleggen die niet onder gebouw, processen of mobiliteit vallen, zodat de totale basislast volledig is.

### Essentiële informatie

☐ **Type overige lasten: ______________________________**

Waarom nodig: Voorkomt dat structureel verbruik ontbreekt.

☐ **Geschat vermogen tijdens gebruik [kW of W/m²]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt bijdrage aan totaalverbruik.

☐ **Gebruikstijden: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt timing en piekbijdrage.

### Aanvullend handig

☐ **Buitenverlichting, pompen, terreininstallaties: ______________________________**

Waarom nodig: Vaak kleine maar structurele posten.

☐ **Seizoensafhankelijkheid: ______________________________**

Waarom nodig: Kan zomer- of winterpieken verklaren.

**Opmerkingen:**

# 8. Opwek - zonnepanelen

Doel: PV-opwek berekenen en vergelijken met de vraag. Richting en vermogen bepalen opbrengst en load match.

### Essentiële informatie

☐ **PV aanwezig of gewenst: ____________________________**

Waarom nodig: Bepaalt of PV wordt meegenomen.

☐ **Geïnstalleerd of gewenst vermogen [kWp]: ____________________________**

Waarom nodig: Bepaalt jaaropwek en piekopwek.

☐ **Richting zonnepanelen: ____________________________**

Waarom nodig: Bepaalt ochtend-, middag- en avondopbrengst.

☐ **Dakhelling [°]: ____________________________**

Waarom nodig: Beïnvloedt opbrengst per seizoen.

### Aanvullend handig

☐ **Beschikbaar dakoppervlak: ____________________________**

Waarom nodig: Controleert of gewenst vermogen realistisch is.

☐ **Schaduw of obstakels: ____________________________**

Waarom nodig: Kan opbrengst sterk beperken.

☐ **Omvormerbeperkingen: ____________________________**

Waarom nodig: Beïnvloedt piekvermogen en clipping.

**Opmerkingen:**

# 9. Opwek - WKK en net

Doel: lokale brandstofgestuurde opwek en netgrenzen vastleggen. Dit is belangrijk voor piekverlaging, warmteproductie en gasloosheidsanalyse.

## Essentiële informatie

☐ **WKK aanwezig ja/nee: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt of elektrische en thermische WKK-opwek wordt meegenomen.

☐ **Elektrisch WKK-vermogen [kW]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt maximale lokale elektriciteitsproductie.

☐ **Thermisch rendement of warmtevermogen: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt hoeveel warmte de WKK kan leveren.

☐ **WKK-regeling: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt of de WKK stuurt op stroomvraag, warmtevraag of piekverlaging.

☐ **Contractvermogen netaansluiting [kW]: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt of scenario's binnen de aansluiting passen.

## Aanvullend handig

☐ **Brandstoftype en brandstofverbruik: ______________________________**

Waarom nodig: Belangrijk voor gasloosheid en CO2-interpretatie.

☐ **Terugleverbeperkingen: ______________________________**

Waarom nodig: Beïnvloedt PV/WKK-overschot en batterijwaarde.

**Opmerkingen:**

# 10. Warmte-installaties

Doel: bepalen hoe thermische warmtevraag wordt ingevuld. Het gebouw bepaalt de vraag; installaties zetten die om naar elektriciteit, gas of warmte.

## Essentiële informatie

☐ **Warmtepomp aanwezig/gewenst:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt of warmtevraag elektrisch wordt geleverd.

☐ **Warmtepompvermogen [kWth]:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt hoeveel warmtevraag direct gedekt kan worden.

☐ **COP-berekening of COP-waarde:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt elektriciteitsvraag van de warmtepomp.

☐ **Ketel aanwezig ja/nee en vermogen [kWth]:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt resterende brandstofgestuurde warmtedekking.

☐ **Warmtenet aanwezig ja/nee en capaciteit [kWth]:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt externe warmtelevering.

## Aanvullend handig

☐ **Aanvoertemperaturen: ______________________________**

Waarom nodig: Beïnvloeden haalbare COP en warmtepompgeschiktheid.

☐ **Brandstoftype ketel: ______________________________**

Waarom nodig: Nodig voor gasloosheidsinterpretatie.

☐ **Onderhouds- of regelbeperkingen: ______________________________**

Waarom nodig: Kan inzetbaarheid beperken.

**Opmerkingen:**

## 11. Opslag

Doel: flexibiliteit modelleren. Batterijen verlagen netpieken en benutten overschot; warmteopslag kan warmtepiek en gasvraag verlagen.

### Essentiële informatie

☐ **Batterij aanwezig/gewenst:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt of elektrische opslag wordt meegenomen.

☐ **Batterijcapaciteit [kWh]:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt hoeveel energie kan worden opgeslagen.

☐ **Laad- en ontlaadvermogen [kW]:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt hoe snel pieken kunnen worden verlaagd.

☐ **Laadstrategie batterij:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt of de batterij alleen lokaal overschot gebruikt of ook contractruimte benut.

### Aanvullend handig

☐ **Min/max state of charge [%]:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt bruikbare opslagruimte.

☐ **Rendement:** ______________________________

Waarom nodig: Bepaalt verliezen bij laden en ontladen.

☐ **Warmteopslagcapaciteit [kWhth]:** ______________________________

Waarom nodig: Relevant voor gasloosheid en warmtepiekverlaging.

**Opmerkingen:**

## 12. Meetdata en validatie

Doel: modelresultaten vergelijken met werkelijkheid. Meetdata maakt aannames controleerbaar en verhoogt betrouwbaarheid.

### Essentiële informatie

☐ **Elektriciteitsmeetdata of facturen: ______________________________**

Waarom nodig: Nodig om jaarverbruik en pieken te controleren.

☐ **Gasmeterdata of gasfacturen: ______________________________**

Waarom nodig: Nodig om warmtevraag en gasloosheid te toetsen.

☐ **Meetperiode en resolutie: ______________________________**

Waarom nodig: Bepaalt hoe goed de simulatie vergeleken kan worden.

### Aanvullend handig

☐ **Submetering per proces of gebouwdeel: ______________________________**

Waarom nodig: Maakt oorzaken van pieken duidelijker.

☐ **Bekende afwijkende weken: ______________________________**

Waarom nodig: Voorkomt verkeerde conclusies door vakantie, storing of productiepieken.

**Opmerkingen:**